

High Performance Computing 2

Abgabe am tba

Projekt 3: Postprocessing II

Ziel dieses Projektes soll es sein das Poisson Problem auf der gegebenen Geometrie zu lösen und das Oberflächenintegral der approximierten Lösung auf dem roten Kreis sowie das Linienintegral auf der blauen Linie zu berechnen.

Das Projekt gliedert sich in mehrere Teilaufgaben. **Achtung:** Die Teilaufgaben unterscheiden sich deutlich im Schwierigkeitsgrad.

- (a) Schreiben Sie eine Funktion, die zu gegebenen Punkte A bis L sowie Kreismittelpunkten M und N und Radien m, n ein Gebiet Ω entsprechend Figure 1 (schwarze Konturen) erstellt. M bzw. N sind auch die Mittelpunkte der Kreissegmente. Das Gebiet soll dann vernetzt werden, dass heißt in Dreiecke zu einer gegebenen Netzweite unterteilt werden. Das Kreisinnere soll dabei jeweils nicht Teil des Gebietes sein. Hierfür können Sie `Matlab`-Funktionen verwenden.
- (b) Erstellen Sie Arrays, die die Randkanten des Netzes enthalten. Jede Kante besteht aus zwei Knoten. Unterteilen Sie den Rand dabei in zwei separate Arrays, einen für Dirichlet-Randbedingungen und einen für Neumann-Randbedingungen. Dirichlet-Randbedingungen sollen auf den Randstücken $\overline{AB}$ und $\overline{HG}$ sowie auf den ausgeschnittenen Kreisen gelten. Auf dem Rest des Randes gelten Neumann-Randbedingungen.
- (c) Definieren Sie Functionhandles für Funktionen f , g und u_D . Hierbei soll gelten $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 0$, und $g : \Gamma_N \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 0$. Die Funktion u_D wird auf dem Dirichlet-Rand ausgewertet und soll auf $\overline{AB}$ und $\overline{HG}$ den Wert 10 annehmen und auf den inneren Kreisen den Wert 20, also $u_D : \Gamma_D \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$u_D(x) = \begin{cases} 10, & \text{falls } x \in \overline{AB}, \\ 10, & \text{falls } x \in \overline{HG}, \\ 20, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (d) Berechnen Sie eine Approximation $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ der Lösung des Poisson Problems mit der Funktion `solvePDE`.
- (e) Berechnen Sie die Funktionswerte der approximierten Lösung u auf der blauen Geraden. Die Gerade ist durch zwei Punkte V und W gegeben. Plotten Sie die berechneten Funktionswerte. Plotten Sie zudem die Funktionswerte entlang der Richtungsableitung $\beta \nabla u$ für einen gegebenen Vektor $\beta \in \mathbb{R}^2$. Das Netz soll hierbei nicht bezüglich der Geraden diskretisiert werden. Die Gerade kann also Elemente schneiden.
- (f) Schreiben Sie eine Funktion für eine künstliche Punktauswertung. Das heißt es sollen sowohl Punkte, welche auf einem Knoten liegen ausgewertet werden können, wie auch Punkte, die nicht direkt auf einem Knoten liegen.

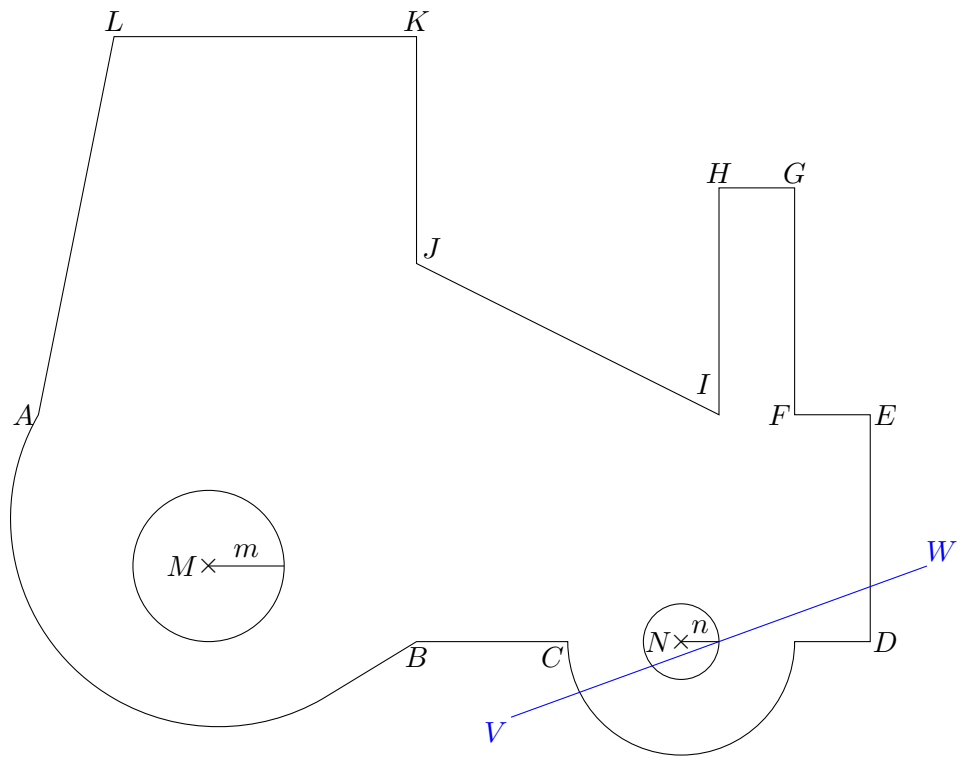


Figure 1: Geometrie gegeben durch die Eckpunkte A bis L und die Kreismittelpunkte M und N , sowie die Radien m und n .